Họ và tên: Nguyễn Hữu Hạo **MSSV:** 2474802010108

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 7

1. "Chạy từ ba điểm khởi tạo"

Cả ba điểm khởi tạo đều hội tụ về nghiệm **(1, −2)** với \(f=0\) chỉ sau **1 bước Newton**. Vì hàm bậc hai có Hessian không đổi, Newton xác định được nghiệm ngay trong một lần cập nhật.

```
x0 = (-4, 4)  -> x* = [ 1. -2.], f* = 0.00e+00, số bước = 1
x0 = (0, 0)   -> x* = [ 1. -2.], f* = 0.00e+00, số bước = 1
x0 = (5, -6)  -> x* = [ 1. -2.], f* = 0.00e+00, số bước = 1
```

2. "Kiểm tra gradient Rosenbrock"

Sai số check_grad khoảng \(10^{-6}\)–\(10^{-5}\), cho thấy gradient tự tính phù hợp với sai phân hữu hạn. Tại **(1,1)**, gradient bằng 0 và Hessian có hai trị riêng dương nên đây là cực tiểu; condition number khoảng **2508** cho thấy độ cong giữa các hướng chênh lệch lớn.

```
check_grad tại (-1.2, 1.0): 9.74e-06
check_grad tại (0.5, -0.3): 3.41e-06
check_grad tại (2.0, 2.0): 2.29e-05
f(1,1) = 0.0
gradient = [0. 0.]
Hessian =
 [[ 802. -400.]
 [-400.  200.]]
trị riêng = [   0.399361 1001.600639]
condition # = 2508.0
```

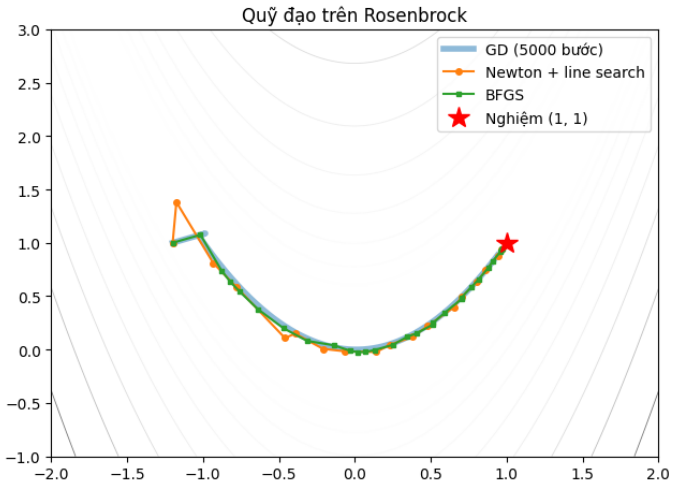
3. "So sánh GD – Newton – BFGS"

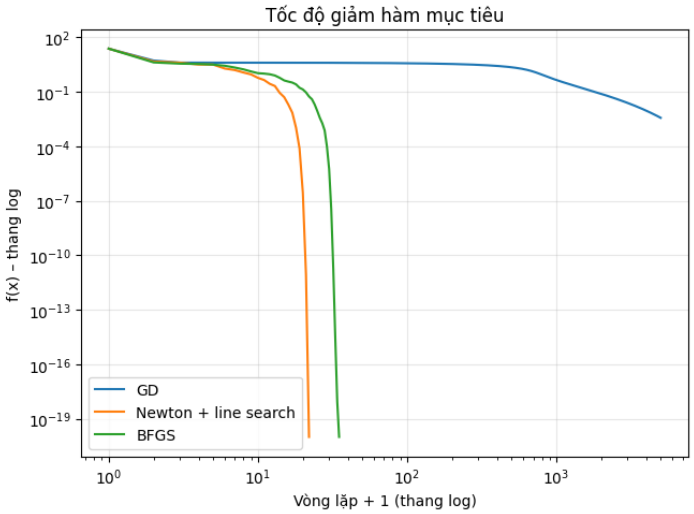
Newton cần **21 bước**, BFGS cần **34 bước**, còn GD sau **5000 bước** vẫn có \(f≈0,00376\). Newton và BFGS tìm được nghiệm rất gần **(1,1)**; trong lần chạy này, Newton nhanh nhất. success=True xác nhận BFGS đạt điều kiện dừng.

```
Phương pháp       f cuối  ||x - x*||  Số bước       ms
GD              3.76e-03    1.34e-01     5000     95.8
Newton+LS       3.74e-21    1.35e-10       21      1.2
BFGS            4.35e-25    1.24e-12       34      8.2
BFGS: nfev = 41 | njev = 41 | success = True
```

4. “Quỹ đạo trên contour và đường hội tụ”

Newton và BFGS đi dọc thung lũng cong đến nghiệm **(1,1)**, trong khi GD tiến chậm hơn. Đồ thị bên phải cho thấy giá trị hàm của Newton và BFGS giảm rất nhanh khi gần nghiệm, còn GD giảm chậm dù thực hiện nhiều bước.





5. “Dữ liệu khách hàng mô phỏng”

Ma trận \(X\) có kích thước **2000×5**, gồm 4 đặc trưng và 1 cột hệ số chặn. Tỷ lệ mua là **41,4%**; đây là dữ liệu mô phỏng dùng để thử nghiệm tối ưu hồi quy logistic.

```
Kích thước X: (2000, 5) | Tỷ lệ mua: 0.414
```

6. “Hàm mất mát, gradient và Hessian logistic”

check_grad≈1,52×10⁻⁸ là sai số rất nhỏ, cho thấy gradient tự cài đặt phù hợp với gradient tính bằng sai phân. Kết quả này hỗ trợ việc sử dụng gradient đó để huấn luyện mô hình.

```
check_grad: 1.52e-08
```

7. “Huấn luyện logistic bằng ba cách”

Cả ba phương pháp đạt loss khoảng **0,535783** và accuracy **72,9% trên dữ liệu đang huấn luyện**. Newton chỉ cần **4 bước**, BFGS **16 bước**, còn GD **198 bước**; khác biệt chính nằm ở tốc độ hội tụ.

```
Phương pháp        Loss  Số bước      ms  Accuracy
GD (lr=0.5)    0.535783      198    40.2     0.729
Newton         0.535783        4     4.1     0.729
BFGS           0.535783       16     7.1     0.729
Hệ số (Newton): [-0.437  0.64   0.501  0.786  0.645]
```

8. "Đối chiếu với scikit-learn"

Các hệ số của scikit-learn gần trùng với Newton, chênh lệch lớn nhất khoảng $\mathbf{1{,}7\times10^{-7}}$. Điều này cho thấy cách cài đặt loss, điều chuẩn và thuật toán tối ưu cho kết quả nhất quán với thư viện.

```
Hệ số sklearn : [-0.437  0.64   0.501  0.786  0.645]
Chênh lệch tối đa với Newton: 1.7e-07
```

PHẦN BÀI TẬP MỚI

9. "Bảng độ nhạy theo điểm khởi tạo"

Với 5 điểm đầu, cả Newton và BFGS đều hội tụ gần **(1,1)**. Newton cần **11–25 bước**, BFGS cần **21–37 bước**; điểm khởi tạo làm thay đổi số bước nhưng chưa làm thay đổi nghiệm cuối trong các trường hợp đã thử.

Rosenbrock: [([-1.2, 1], 21, 34), ([0, 0], 14, 21), ([2, 2], 15, 31), ([-2, 2], 25, 37), ([1.5, -1], 11, 34)]

	x0	Newton: x_hat	Newton: steps	Newton: success	Newton: error	BFGS: x_hat	BFGS: nit	BFGS: nfev	BFGS: success	BFGS: error
0	[-1.2, 1]	[0.9999999999400667, 0.9999999998789006]	21	True	1.351187e-10	[0.999999999999463, 0.9999999999988877]	34	41	True	1.235180e-12
1	[0, 0]	[0.9999999999999899, 0.9999999999999792]	14	True	2.308890e-14	[1.0000000000030294, 1.0000000000041747]	21	26	True	5.157982e-12
2	[2, 2]	[1.0000000000000109, 1.0000000000000215]	15	True	2.413044e-14	[0.9999999999966026, 0.9999999999936323]	31	36	True	7.217318e-12
3	[-2, 2]	[0.9999999999853313, 0.9999999999697535]	25	True	3.361577e-11	[1.0000000000349694, 1.000000000066752]	37	44	True	7.535700e-11
4	[1.5, -1]	[1.0000000000006901, 1.0000000000001369]	11	True	1.533023e-12	[1.0000000000000147, 1.0000000000000284]	34	49	True	3.197751e-14

10. "Bài 1 – Hàm bậc hai có tương tác"

Hai trị riêng của Hessian khoảng **2,764 và 7,236**, đều dương nên nghiệm **(1,1)** là cực tiểu duy nhất, có \(f=-7\). Newton cần **1 bước, 2 lần gọi hàm**, còn BFGS cần **9 bước, 10 lần gọi hàm**; check_grad≈$5{,}37\times10^{-8}$ xác nhận gradient phù hợp.

```
Eigenvalues: [2.763932022500021, 7.236067977499979]
Nghiem he tuyen tinh: [1.0, 1.0]
check_grad: 5.3726900748371916e-08
```

	method	x	f	nit	nfev	gnorm	time_ms	success
0	newton_nd	[1.0, 1.0]	-7.0	1	2	0.000000e+00	0.111979	True
1	BFGS	[1.0000000000011384, 0.9999999999729118]	-7.0	9	10	1.161627e-10	7.349762	True

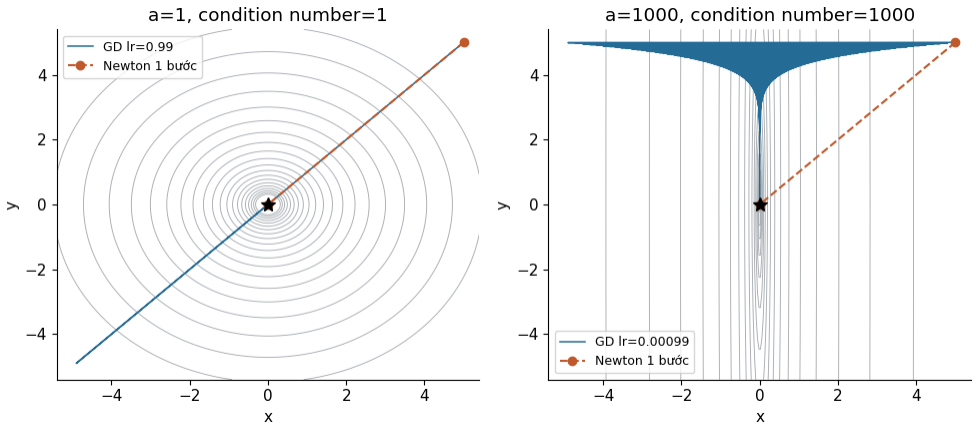
```
So buoc Newton/BFGS: [1, 9] ; thoi gian la median 7 lan.
```

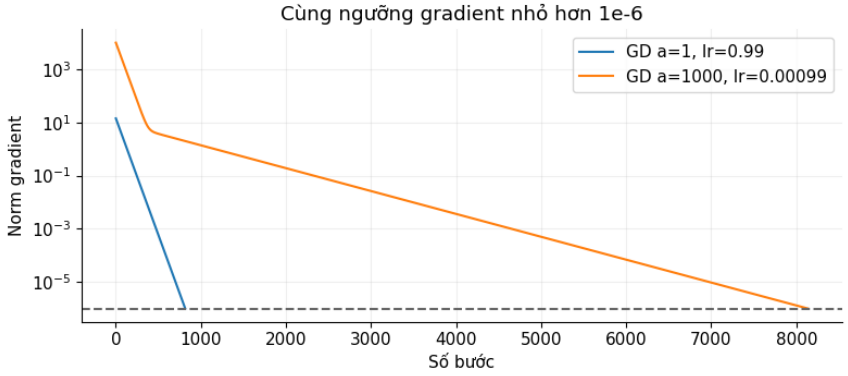
11. "Bài 2 – Condition number, bảng learning rate và quỹ đạo"

Hàm \(f_b\) có condition number **1000**, lớn hơn \(f_a\) là **1**, nên GD khó hội tụ hơn. Trong lưới đã thử, learning rate hội tụ lớn nhất là **0,99** và **0,00099**, cần lần lượt **815** và **8133 bước**; Newton chỉ cần **1 bước** cho cả hai hàm. Tại đúng biên, GD dao động; vượt biên thì phân kỳ.

	a	lr	fraction	nit	gnorm	success	newton	method	x	f	nfev	njev	nhev	seconds
0	1.0	0.10000	0.10	74	9.531781e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	1.0	0.50000	0.50	1	0.000000e+00	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	1.0	0.90000	0.90	74	9.531781e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	1.0	0.99000	0.99	815	9.994629e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	1.0	1.00000	1.00	3000	1.414214e+01	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
5	1.0	1.01000	1.01	1163	1.420740e+11	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
6	1.0	NaN	NaN	1	0.000000e+00	True	True	newton_nd	[0.0, 0.0]	0.0	2.0	2.0	1.0	0.000285
7	1000.0	0.00010	0.10	80583	9.998838e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
8	1000.0	0.00050	0.50	16111	9.990352e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9	1000.0	0.00090	0.90	8947	9.989846e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10	1000.0	0.00099	0.99	8133	9.987930e-07	True	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11	1000.0	0.00100	1.00	3000	1.000000e+04	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12	1000.0	0.00101	1.01	1163	1.004615e+14	False	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13	1000.0	NaN	NaN	1	0.000000e+00	True	True	newton_nd	[0.0, 0.0]	0.0	2.0	2.0	1.0	0.000326

```
a= 1.0 : lr hoi tu lon nhat da thu= 0.99 , nit= 815
a= 1000.0 : lr hoi tu lon nhat da thu= 0.00099 , nit= 8133
```





12. “Bài 2.4 – Trước và sau chuẩn hóa”

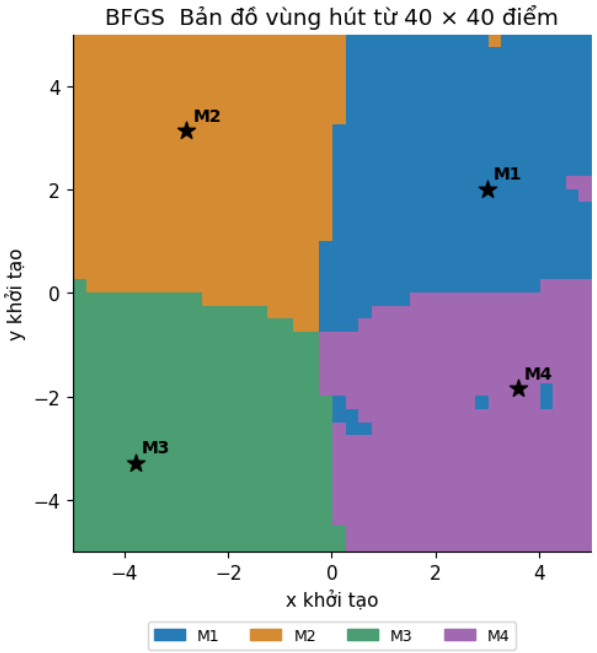
Chuẩn hóa làm condition number tại điểm đầu giảm từ khoảng **2507,53 xuống 1,17**. Với cùng lr=0.5, dữ liệu chuẩn hóa hội tụ sau **198 bước**, còn dữ liệu thô chưa hội tụ sau **20.000 bước**. Kết quả cho thấy chuẩn hóa giúp GD ổn định và hội tụ nhanh hơn.

	data	cond0	cond_opt	lr	gd_nit	gd_gnorm	gd_success	gd_seconds	gd_loss	newton_nit	newton_loss	original_lr	original_nit	original_success	original_gnorm	original_loss
0	Raw	2507.526660	4099.769267	0.016921	56781	9.998255e-07	True	16.032109	0.536042	4	0.536042	0.5	20000	False	4.918983e+00	6.750719
1	Standardized	1.166144	1.896656	3.690929	21	7.400290e-07	True	0.004536	0.535783	4	0.535783	0.5	198	True	9.507708e-07	0.535783

```
Raw : condition= 2507.5266598083917 ; GD lr=0.5: 20000 success= False ; GD lr=1/L0: 56781
Standardized : condition= 1.1661436118237685 ; GD lr=0.5: 198 success= True ; GD lr=1/L0: 21
Nen chuan hoa dac trung (thong ke tren train), sau do chon lai lr va he so L2.
```

13. “Bài 3 – Himmelblau và bản đồ vùng hút”

Tám điểm khởi tạo hội tụ đến **4 cực tiểu khác nhau**, đều có giá trị hàm gần 0. Trên lưới 1600 điểm, số điểm về bốn cực tiểu lần lượt là **411, 418, 380, 391**, không có điểm chưa phân loại. Điều này cho thấy điểm đầu ảnh hưởng đến nghiệm hội tụ trong bài toán không lồi.



	x0	x	f	nit	success	minimum
0	[-4, -4]	[-3.7793102533777465, -3.2831859912861354]	5.032617e-26	9	True	2
1	[-4, 0]	[-3.779310253376507, -3.283185991286495]	1.054780e-22	11	True	2
2	[-4, 4]	[-2.8051180869528967, 3.1313125182543486]	5.733854e-22	12	True	1
3	[0, -4]	[-3.7793102534023633, -3.283185991287157]	3.458290e-20	10	True	2
4	[0, 0]	[3.00000000000092, 1.9999999999969098]	1.367931e-22	12	True	0
5	[0, 4]	[-2.8051180869527457, 3.1313125182505557]	1.036563e-26	8	True	1
6	[4, -4]	[3.5844283403298425, -1.8481265269570206]	7.880067e-22	13	True	3
7	[4, 4]	[2.9999999999994333, 2.0000000000014677]	3.186979e-23	15	True	0

	x	f	eigenvalues	type
0	[-3.779310253377747, -3.2831859912861696]	7.888609e-31	[70.71435474424426, 133.7856152130671]	minimum
1	[-0.12796134673068005, -1.9537149802445766]	1.783372e+02	[-50.610239320365764, 20.28404997593508]	saddle
2	[3.5844283403304917, -1.8481265269644034]	0.000000e+00	[28.69067715675524, 105.41890833631608]	minimum
3	[-0.2708445906673476, -0.9230385564799816]	1.816165e+02	[-45.60522929278952, -16.066019667290867]	maximum
4	[-3.0730257507643897, -0.08135304428796751]	1.040152e+02	[-39.65149625621665, 72.43524806811874]	saddle
5	[3.385154183607021, 0.07385187983774928]	1.331193e+01	[-14.135178485450488, 97.54787810260181]	saddle
6	[3.0, 2.0]	0.000000e+00	[25.715728752538098, 82.2842712474619]	minimum
7	[0.08667750455539634, 2.884254701174776]	6.771915e+01	[-31.706622362774343, 75.507609238232]	saddle
8	[-2.805118086952745, 3.131312518250573]	7.888609e-31	[64.84037277068418, 80.55007177893319]	minimum

```
So diem dau ve M1..M4: [411, 418, 380, 391]
Chua phan loai: 0
Cung mot ham nhung cac diem dau co the ve cac cuc tieu khac nhau nhu bang tren.
```

14. “Bài 4 – Thời gian, số bước và bộ nhớ”

Khi \(d=2000\), Newton mất khoảng **12,48 giây**, BFGS **128,35 giây**, còn L-BFGS-B **0,68 giây** trong lần chạy mẫu. L-BFGS-B thể hiện lợi thế rõ khi số chiều tăng, dù Newton dùng ít bước hơn. Riêng Hessian cần **32 MB** tại \(d=2000\), tăng lên **8 TB** tại \(d=10^6\) và **8 EB** tại \(d=10^9\).

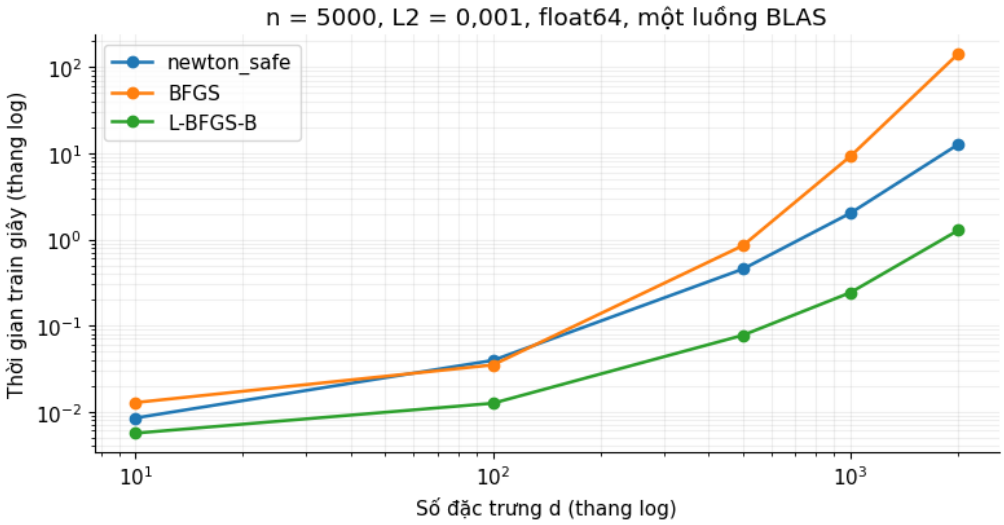
	d	method	nit	nfev	seconds	gnorm	success
0	10	newton_safe	4	13	0.008452	5.214722e-11	True
1	10	BFGS	15	16	0.012760	7.968904e-07	True
2	10	L-BFGS-B	6	7	0.005627	9.333400e-08	True
3	100	newton_safe	4	13	0.039471	3.951224e-09	True
4	100	BFGS	20	21	0.034907	5.693163e-07	True
5	100	L-BFGS-B	8	9	0.012531	2.200860e-07	True
6	500	newton_safe	4	13	0.453768	6.740805e-07	True
7	500	BFGS	31	32	0.849837	6.711712e-07	True
8	500	L-BFGS-B	14	15	0.077249	9.320521e-08	True
9	1000	newton_safe	5	16	2.028732	4.755920e-09	True
10	1000	BFGS	44	45	9.299978	9.328155e-07	True
11	1000	L-BFGS-B	21	23	0.242271	1.117684e-07	True
12	2000	newton_safe	7	22	12.720605	1.625335e-09	True
13	2000	BFGS	116	117	143.547988	8.949680e-07	True
14	2000	L-BFGS-B	58	61	1.278031	1.877236e-07	True

	d	bytes	GB (decimal)
0	10	800	8.000000e-07
1	100	80000	8.000000e-05
2	500	2000000	2.000000e-03
3	1000	8000000	8.000000e-03
4	2000	32000000	3.200000e-02
5	1000000	8000000000000	8.000000e+03
6	1000000000	8000000000000000000	8.000000e+09

Ty le thoi gian so voi L-BFGS-B:

method	BFGS	L-BFGS-B	newton_safe
d			
10	2.267505	1.0	1.501968
100	2.785734	1.0	3.149920
500	11.001230	1.0	5.874070
1000	38.386725	1.0	8.373824
2000	112.319634	1.0	9.953283

Cac d L-BFGS-B nhanh hon ca hai trong lan chay: [10, 100, 500, 1000, 2000]
Chi ket luan tren may/luoi d da do; chenh lech rat nho o d nho co the do nhieu runtime.



15. “Bài 5 – Chọn thuật toán”

Chọn **Newton** cho logistic ít đặc trưng vì Hessian nhỏ; chọn **BFGS** cho bài toán 6 tham số có gradient nhưng thiếu Hessian. Với mô hình 7 tỷ tham số, chọn **Adam/AdamW theo mini-batch**, vì một Hessian float64 đầy đủ cần tới **392 EB**.

```
Bai5: {'case': 1, 'algorithm': 'Newton + line search', 'parameters': 21, 'hessian_bytes': 3528}
Bai5: {'case': 2, 'algorithm': 'BFGS', 'parameters': 6, 'hessian_bytes': 288}
Bai5: {'case': 3, 'algorithm': 'Adam / AdamW mini-batch', 'parameters': 7000000000, 'hessian_bytes': 392000000000000000000}
```

	case	algorithm	parameters	hessian_bytes
0	1	Newton + line search	21	3528
1	2	BFGS	6	288
2	3	Adam / AdamW mini-batch	7000000000	392000000000000000000